Ұшу қауіпсіздігі

Тәуекелді бағалау, қауіпсіздік шаралары, оқиғалар туралы хабарлау



КІРІСПЕ

Ресми ақпарат көздері

ПАЖ пайдалану қағидалары (№ 706): 101–105, 154–156-тармақтар; 2, 12, 13, 16-қосымшалар

«Әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Заң: 1-бап (ұшу қауіпсіздігі), 92–93-баптар (оқиғалар, хабарлау, тергеу)

№ 505 бұйрық: авиациялық оқиғалар туралы деректерді ұсыну және тергеу қағидалары — ПҰА да қамтылған

caa.gov.kz — ПАЖ бойынша материалдар; **ИКАО Doc 9859** — ұшу қауіпсіздігін басқару

КІРІСПЕ · АНЫҚТАМА

Ұшу қауіпсіздігі дегеніміз не

Ұшу қауіпсіздігі — адамдардың өміріне, денсаулығына немесе мүлікке зиян келтіру тәуекелі қолайлы деңгейге дейін төмендетілген және сол деңгейде ұсталатын күй

«Әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Заң, 1-бап, 78-тармақ (мағынасы)

Нөлдік тәуекел жоқ
Мақсат — тәуекелді жою емес, оны қолайлы деңгейге түсіру

Үздіксіз процесс
Қауіптерді анықтау және тәуекелді бақылау тоқтамайды

Оператордың міндеті
Қолайсыз тәуекел болса — ұшу орындалмайды (155-тармақ)

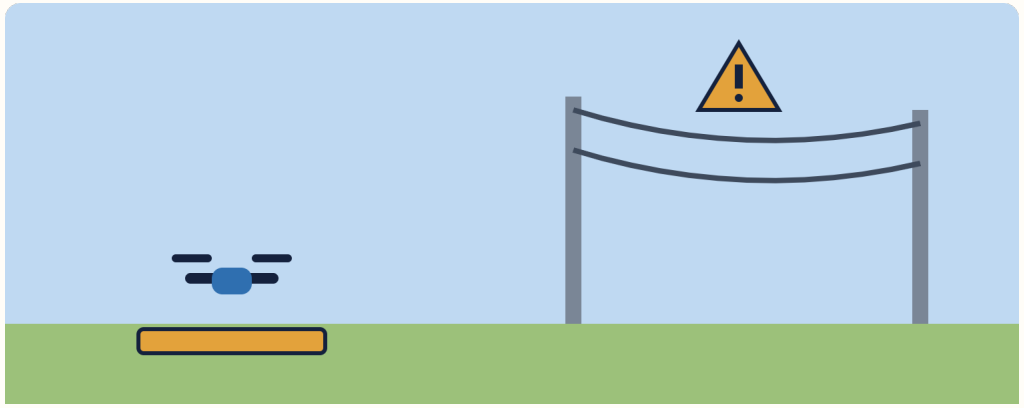
I

Негізгі ұғымдар

Қауіп факторы мен тәуекел, авиациялық оқиғалар, жердегі және әуедегі тәуекел

I · ҚАУІП ФАКТОРЫ МЕН ТӘУЕКЕЛ

Қауіп — жағдай, тәуекел — оның бағасы



Қауіп факторы

Зиян келтіруі мүмкін жағдай немесе зат: алаң жанындағы электр желісі

Ықтималдық **Мүмкін** × Ауырлық **Ауыр**

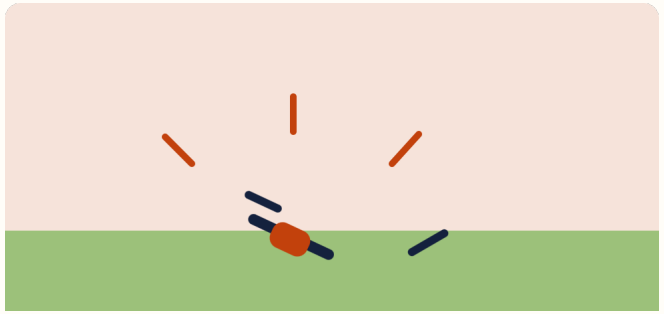
Тәуекел

Сымға соғылу қаншалықты ықтимал және салдары қаншалықты ауыр

Қауіпті әрдайым жою мүмкін емес, ал **тәуекелді** азайтуға болады: алаңды ауыстыру, биіктікті шектеу, бақылаушы

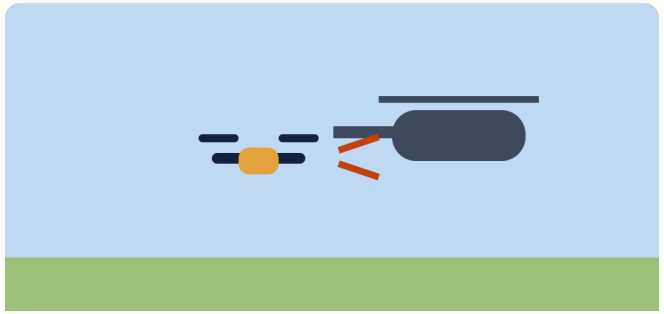
I · АВИАЦИЯЛЫҚ ОҚИҒАЛАР

Авиациялық оқиға және инцидент



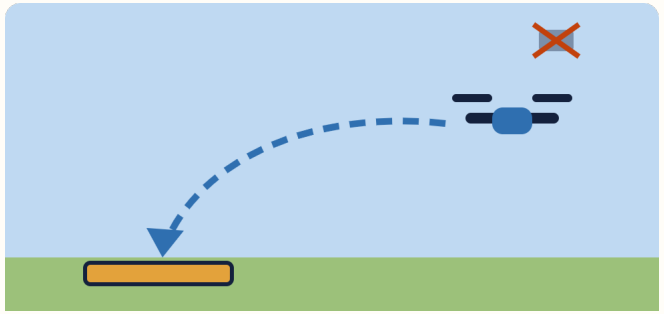
Авиациялық оқиға

Адам жарақаттанды, ПҰА елеулі зақымданды немесе жоғалды



Елеулі инцидент

Оқиға болуға жақын қалды: тікұшақпен қауіпті жақындасу



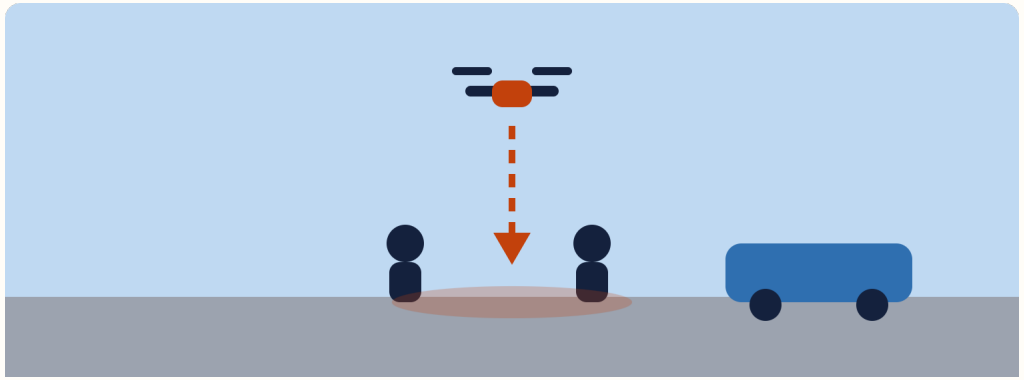
Инцидент

Қауіпсіздікке әсер еткен, бірақ зиянсыз аяқталған оқиға

ПҰА үшін кезең: ұшуға дайын болған сәттен бастап, қозғалтқыш тоқтап, сөндірілгенге дейін

I · ТӘУЕКЕЛДІҢ ЕКІ ТҮРІ

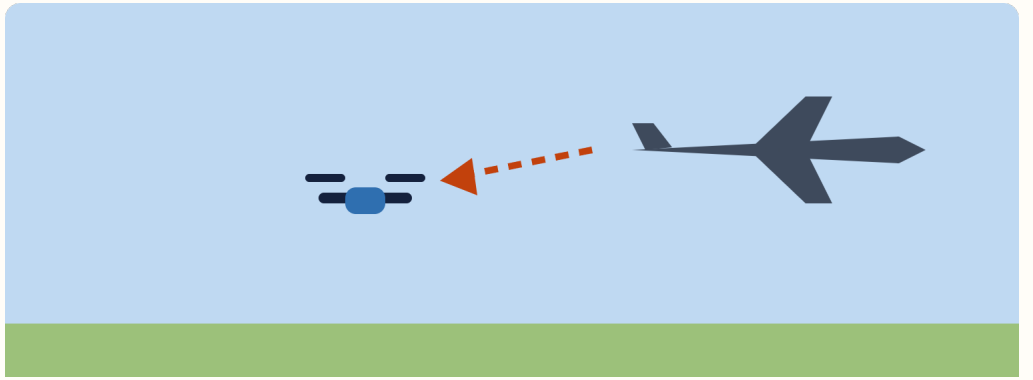
Жердегі тәуекел және әуедегі тәуекел



Жердегі тәуекел

Құлаған ПҰА жердегі адамдарға, көлікке, ғимаратқа зиян келтіреді

Азайту: адамдардан қашықтық, елді мекеннен тыс ұшу, төмен биіктік, парашют



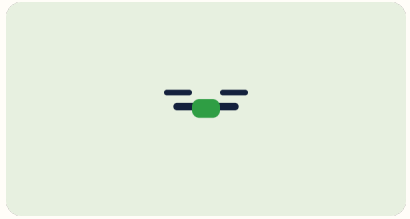
Әуедегі тәуекел

Басқарылатын әуе кемесімен соқтығысу

Азайту: биіктік шектеуі, әуеайлақтан қашықтық, VLOS, бақылаушы, ӘҚБ-мен келісу, сәйкестендіру

I · НЕГЕ МАССА МАҢЫЗДЫ

Соққы энергиясы: $E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$



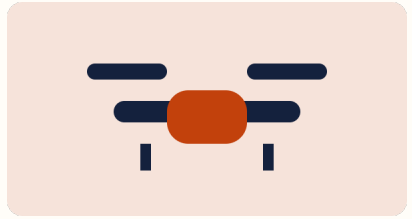
0,25 кг · 20 м/с

50 Дж



1,5 кг · 25 м/с

≈ 470 Дж



25 кг · 40 м/с

20 000 Дж

Жылдамдық квадратпен әсер етеді: 2 есе жылдам — 4 есе көп энергия

Сондықтан санаттар массаға қарай бөлінеді, ал ауыр ПҰА-ға талап қатаң

II

Тәуекелді басқару

Қауіпсіздікті басқару жүйесі, тәуекелді бағалау, рұқсат деңгейлері, метеоминимумдар, тәуекелді азайту

II · ЖҮЙЕЛІ ТӘСІЛ

Ұшу қауіпсіздігін басқару жүйесінің төрт негізі

Саясат

Басшы қол қойған қауіпсіздік саясаты, жауапты адамдар

Тәуекелді басқару

Қауіптерді анықтау, тәуекелді бағалау және азайту

Қамтамасыз ету

Журналдар, ұшу деректері, оқиғаларды талдау

Насихат

Оқыту, тәжірибе алмасу, ашық есеп беру

ПАЖ операторының Ұшуларды жүргізу нұсқаулығы (13-қосымша)

А бөлім: **қауіпсіздік саясаты** (бірінші басшы қол қояды), құрылым мен жауапкершілік · В бөлім: ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету процедуралары, **төтенше жағдайдағы әрекет тәртібі**, техникалық қызмет, ұшу және жұмыс уақытының шектеулері, журналдар

II · ТӘУЕКЕЛДІ БАҒАЛАУ

Тәуекелді бағалаудың төрт қадамы

1

Қауіптерді анықтау

Аудан, ауа райы, техника, адам, әуе кеңістігі

→

2

Тәуекелді бағалау

Ықтималдық × ауырлық

→

3

Тәуекелді азайту

Қашықтық, биіктік, бақылаушы, уақыт, басқа алаң

→

4

Құжаттау

Бағалау нәтижесін жазып, сақтау

154-тармақ: оператор ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету тұрғысынан тәуекелді бағалайды

155-тармақ: бағалауда қолайсыз тәуекел болса — ұшу орындалмайды

II · ТӘУЕКЕЛГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ТӘСІЛ

Тәуекел өскен сайын — талап та өседі

Ашық санат

Төмен тәуекел: шектеулер жеткілікті, рұқсат пен өтінім қажет емес

Арнайы санат

Орташа тәуекел: сертификат, ауданды алдын ала бағалау, ӘҚБ-мен өзара іс-қимыл нұсқаулығы

Сертификатталған санат

Жоғары тәуекел: авиажұмыстарға рұқсат, ұшуға жарамдылық сертификаты, сыртқы ұшқыш куәлігі

Авиажұмыстарға рұқсат

1-деңгей — Low Risk

2-деңгей — High Risk: келісілген тәуекелді бағалау нұсқаулығы міндетті

II · ҰШУ АЛДЫНДАҒЫ БАҒАЛАУ

Ұшу алдындағы тәуекел парағы

Фактор	1 — төмен	2 — орташа	3 — жоғары
Төмендегі адамдар	жоқ	сирек	көп
Кедергілер (сым, ағаш)	жоқ	алыста	жақын
Жел	әлсіз	орташа	екпінді
Аудан таныс па	иә	ішінара	жоқ
Ұшқыштың жағдайы	сергек	сәл шаршаған	шаршаған
Тапсырма күрделілігі	қарапайым	орташа	күрделі

6–9 ұпай: ұшуға болады

10–13: қосымша шаралар қажет

14–18 немесе бір «3»-тен көп: ұшпау

II · МЕТЕОМИНИМУМДАР

ПАЖ ұшуларына арналған метеоминимумдар

Жер бедері	Бұлт, VLOS	Бұлт, BVLOS	Көріну, VLOS	Көріну, BVLOS
Жазық, төбелі (су беті)	300 м	300 м	2000 м	5000 м
Таулы, 2000 м-ге дейін	300 м	400 м	2000 м	5000 м
Таулы, 2000 м және одан жоғары	300 м	700 м	5000 м	8000 м

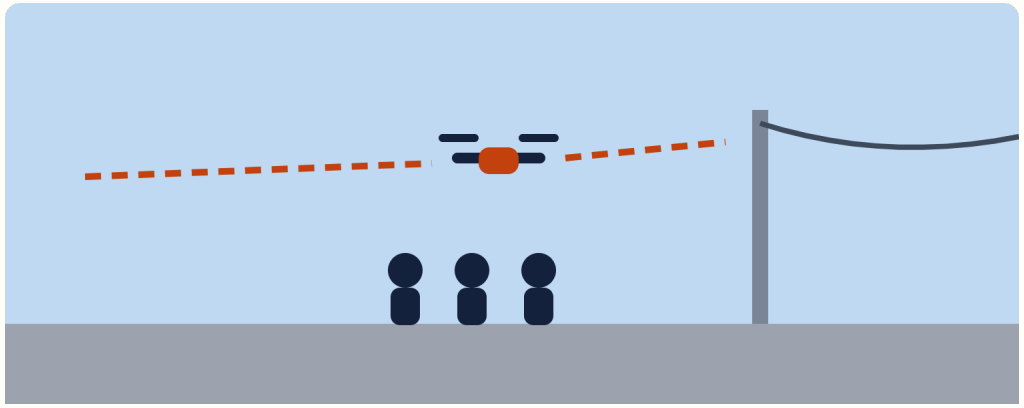
Бұлт — бұлттың төменгі шекарасының рельефтің ең биік нүктесінен биіктігі

Минимумнан төмен — тек ӘҚБ орталығы қысқа мерзімді шектеу енгізгенде

Болжамда қауіпті ауа райы құбылыстары болса — ұшуды жоспарламау (111-тармақтың 3-тармақшасы)

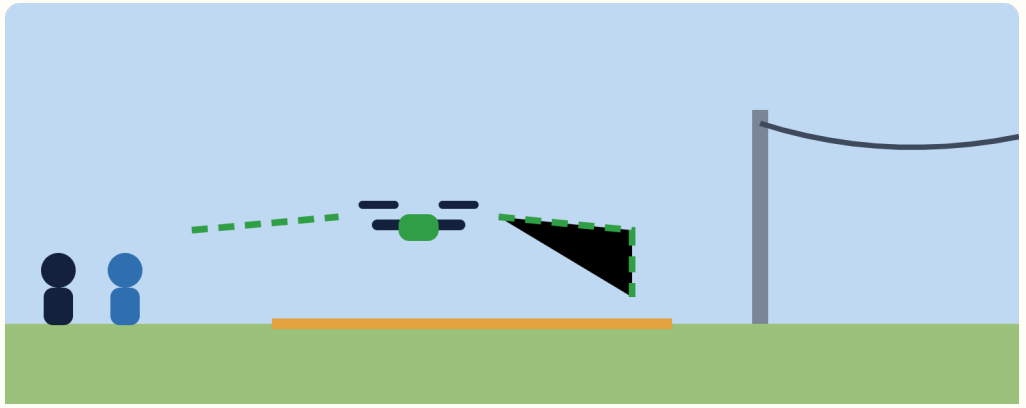
II · ТӘУЕКЕЛДІ АЗАЙТУ

Бір ұшу — екі жоспар



Тәуекелі жоғары

Адамдар үстінен, сымға жақын, асығыс, бақылаушысыз



Тәуекелі азайтылған

Бос алаң, сымнан алыс, бақылаушы, белгіленген аймақ

Жердегі: адамдардан қашықтық, алаңды қоршау, төмен жылдамдық, парашют

Әуедегі: төмен биіктік, бақылаушы, ӘҚБ-мен келісу, сәйкестендіру, NOTAM

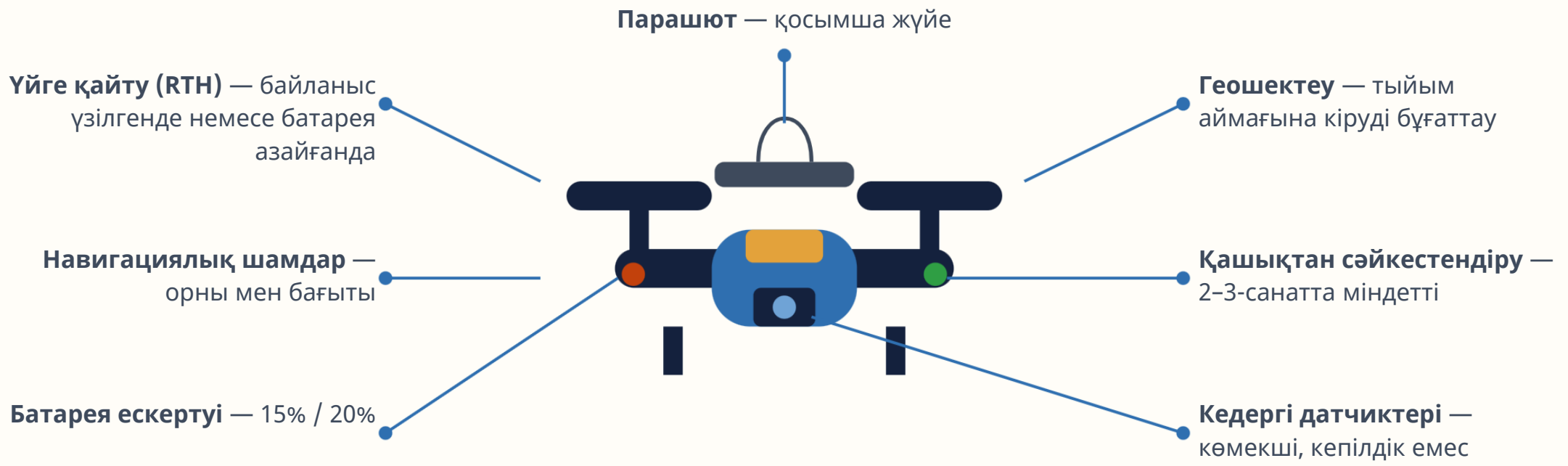
III

Қауіпсіздікті техникалық қамтамасыз ету

Дронның қауіпсіздік функциялары, симулятордағы ақаулар, техникалық қызмет, қашықтан сәйкестендіру

III · ДРОННЫҢ ҚАУІПСІЗДІК ФУНКЦИЯЛАРЫ

Дронда қандай қауіпсіздік жүйелері бар



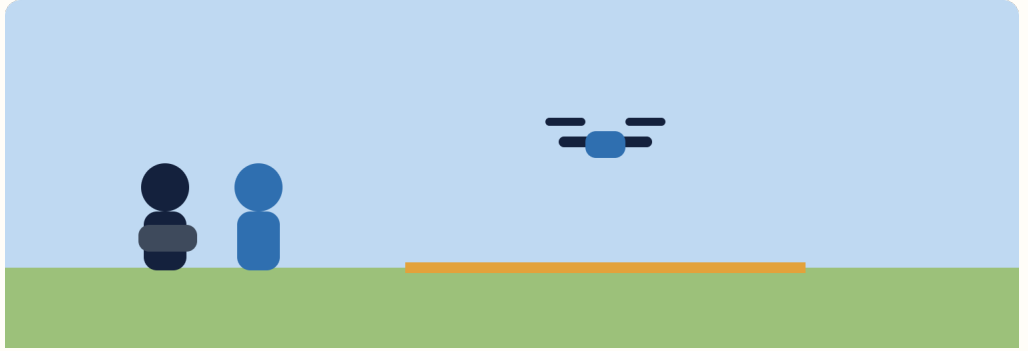
III · СИМУЛЯТОР

Ақауларды қай жерде жаттықтыруға болады



Симуляторда — қауіпсіз

- Мотордың істен шығуы
- Байланыстың үзілуі, GNSS жоғалуы
- Екпінді жел, батарея азаюы
- Апаттан кейін «қайта бастау»

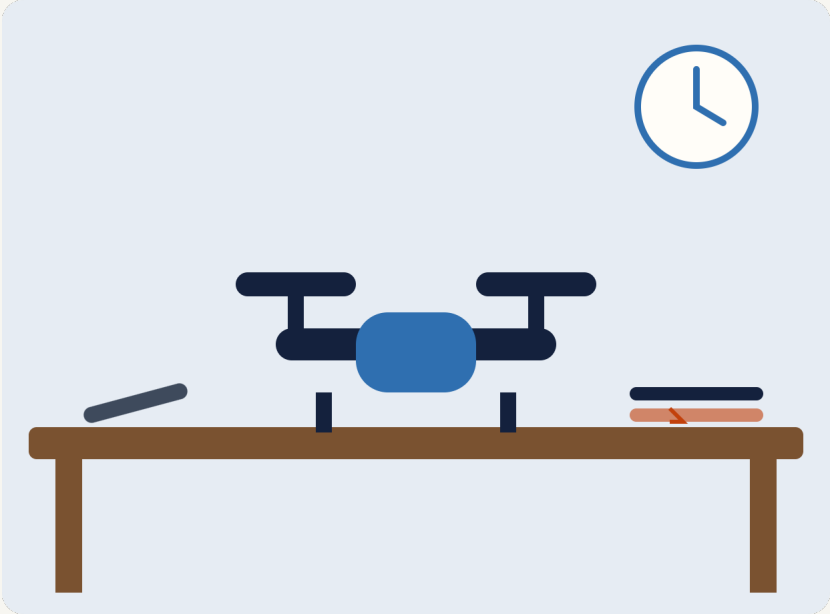


Нақты ұшуда — бақылаумен

- RTH-ты нұсқаушымен тексеру
- Қолмен басқару режиміне ауысу
- Мәжбүрлі қону жаттығуы
- Мотор ақауын нақты жасауға болмайды

III · ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАРАМДЫЛЫҚ

Жарамды дрон — қауіпсіз ұшудың шарты



103-тармақ: әр ұшу алдында техникалық жарамдылықты тексеру; ақаулы ПАЖ пайдаланылмайды

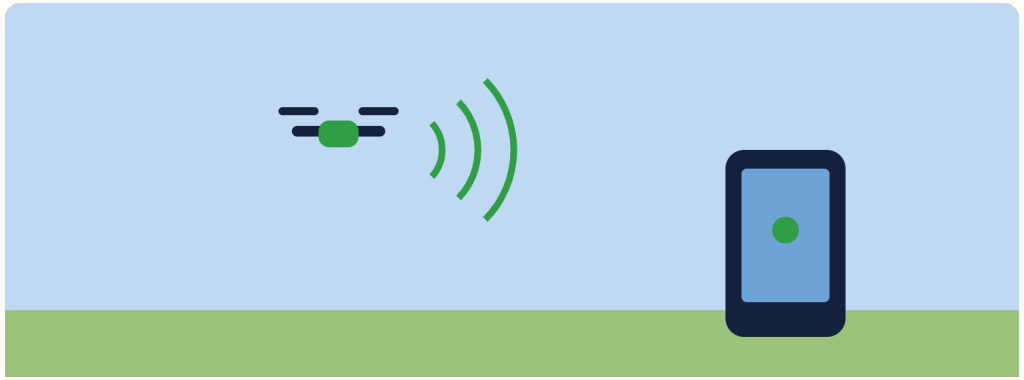
Техникалық қызмет: регламент (14-қосымша); 2–3-санатта кемінде 50 ұшу сағатында бір рет

Микробағдарлама: жаңартуды ұшу алдында емес, алдын ала орнатып, тексеру

Журнал: техникалық жай-күй журналы, жазбалар 3 жыл сақталады

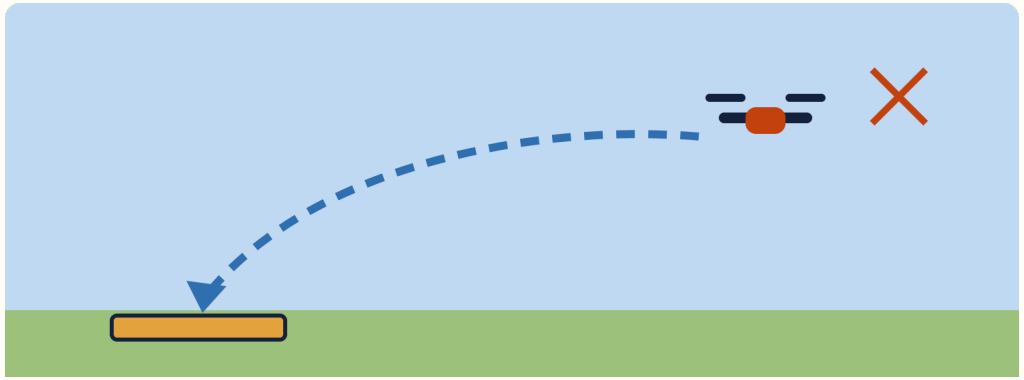
III · ҚАШЫҚТАН СӘЙКЕСТЕНДІРУ

Сәйкестендіру жүйесі істен шықса



Жүйе жұмыс істейді

Дрон өзін таратады, бақылау органдары оны көреді



Жүйе істен шықты

Ұшу нүктесіне қайту, ақау жойылғанша ұшуды жалғастырмау

UFZ аймақтарында қашықтан сәйкестендіру жүйесі жоқ ПАЖ-мен ұшуға болмайды

IV

Төтенше жағдайлар және оқиғалар

Ақаулар кезіндегі әрекет, батарея қауіпсіздігі, хабарлау, жауапкершілік

IV · ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР

Ақау түрлері және әрекет

Жағдай	Сыртқы ұшқыштың әрекеті
Байланыс үзілді	Антеннаны бағыттау, RTH-ты бақылау; қалпына келсе — басқаруды алу
GNSS жоғалды	Қолмен басқаруға көшу, желді ескеру, жақын қауіпсіз жерге қону
Батарея азайды	Тапсырманы тоқтатып, дереу қайту немесе жақын жерге қону
Мотор, пропеллер ақауы	Адамдардан алыс жерге мәжбүрлі қону; қажет болса ұшуды тоқтату
Басқарылмай ұшып кету	Режимді ауыстыру, RTH; ӘҚБ органына дереу хабарлау
Әуе кемесі жақындады	Төмендеу, жолдан шығу, қону — басымдық әуе кемесінде

Ұшу ережелерін бұзуға мәжбүр болсаңыз — ӘҚБ орталығына дереу хабарлаңыз

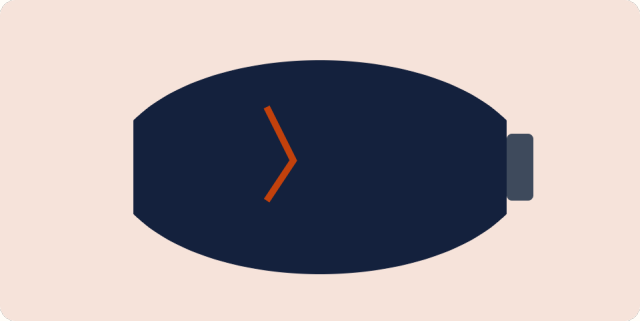
IV · БАТАРЕЯ ҚАУІПСІЗДІГІ

Литий батареяның өрт қаупі



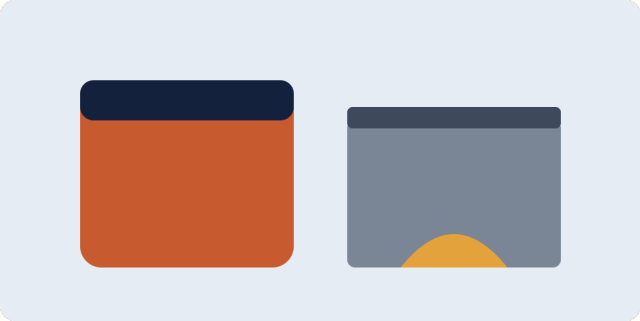
Қалыпты

Тегіс, салқын, зақымы жоқ



Ісінген — қолданбау

Өрт қаупі жоғары, кәдеге жарату керек



Дұрыс сақтау

Отқа төзімді қап, металл жәшік, жанында құм

Зарядтау: бақылаумен, жанбайтын бетте, өндірушінің зарядтағышымен

Жанса: адамдарды алыстату, түтінді жұтпау, құммен жабу, 112-ге қоңырау

IV · ХАБАРЛАУ

Оқиға туралы кімге және қашан хабарлау

Авиациялық оқиға немесе инцидент

ПҰА қатысқан

→

Оператор (иесі)

Хабарлама жібереді

24 сағат

→

Авиациялық оқиғаларды **тергеу жөніндегі уәкілетті ұйым**

Азаматтық авиация саласындағы **уәкілетті ұйым**

Міндетті және ерікті хабарлау жүйесі — Заңның 92-1-бабы

Құпиялылық және ақпарат көзін қорғау — 92-2-бап

IV · ОҚИҒАДАН КЕЙІН

Дрон құлады: алғашқы әрекеттер

1

Адамдар

Зардап шеккен бар ма — көмек, 112

2

Орынды қауіпсіздендіру

Батарея жануы мүмкін — алыстан бақылау

3

Хабарлау

ӘҚБ органына (ұшу кезінде), 24 сағатта — уәкілетті ұйымдарға

4

Деректерді сақтау

Ұшу журналы, телеметрия, бейне — өшірмеу

5

Құжаттау

Фото, уақыт, орын, куәгерлер, ауа райы

6

Ұшуды тоқтату

Себебі анықталмайынша қайта ұшпау

IV · ЖАУАПКЕРШІЛІК

Бұзушылықтың салдары

Тоқтата тұру

Авиажұмыстарға рұқсат (94-тармақ), 2–3-санат сертификаты (43-тармақ)

→

Түзету жоспары

7 жұмыс күні ішінде жіберіледі (96-тармақ)

→

Кері қайтарып алу

Алты айда жойылмаса — рұқсат (100-тармақ); қайталанған өрескел бұзушылық — сертификат (50-тармақ)

Әкімшілік жауапкершілік — ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі (қағидаларда 563-бапқа сілтеме)

Мақсат — жаза емес: ашық айтылған қате жүйені жақсартады

V

Практика

Кейстер және бақылау сұрақтары

V · КЕЙСТЕР

Кейстер: тәуекел, әрекет, хабарлау

1-КЕЙС

Ауыл маңындағы түсірілім

Жазық жер, бұлт 250 м, көріну 3 км. Тапсырыс беруші бүгін ұшуды талап етеді.

2-КЕЙС

Құлаған дрон

Мотор ақауынан дрон бос алаңға құлады, ешкім жараланбады, корпус сынды.

3-КЕЙС

Ісінген батарея

Ұшу алдында батарея сәл ісінгені байқалды. Қосалқы батарея жоқ.

Талдау: қандай тәуекел? қай тармақ? не істейміз? кімге хабарлаймыз?

БЕКІТУ

Өзін-өзі тексеру сұрақтары

1. Қауіп факторы мен тәуекелдің айырмашылығы неде?
2. Авиациялық оқиға мен инцидент немен ерекшеленеді?
3. Жердегі және әуедегі тәуекелді қалай азайтамыз?
4. Тәуекелді бағалау нұсқаулығында не болуы керек?
5. Жазық жерде VLOS үшін метеоминимум қандай?
6. Сәйкестендіру істен шықса, не істейміз?
7. Оқиға туралы кімге, қай мерзімде хабарлаймыз?
8. Ісінген батареямен не істеу керек?